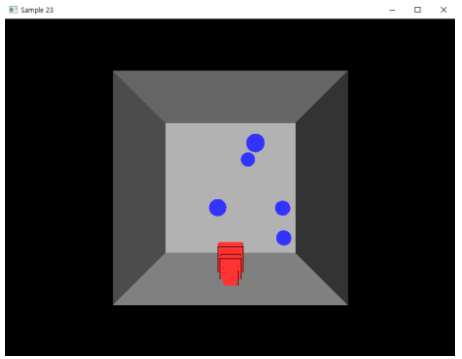
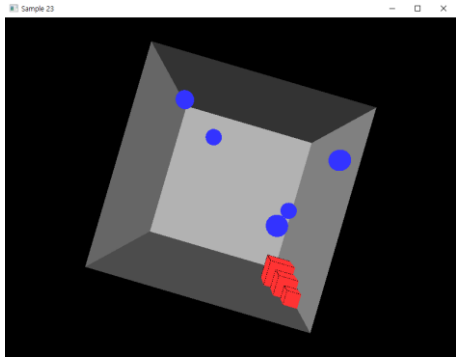
openGL 좌표계 변환 3

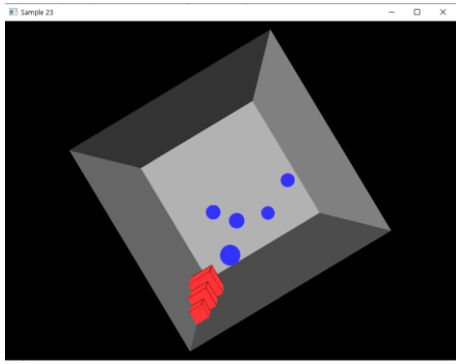
2026년 2학기

실습 21

- 3차원 공 튕기기
  - 원근 투영/은면제거/컬링을 사용한다.
  - 공을 튀길 공간을 평면을 이용하여 직육면체의 형태로 만든다.
    - 각 면은 다른 색으로 표현한다.
    - 왼쪽, 오른쪽, 아래쪽, 위쪽, 뒤쪽의 면을 그린다.
    - **안쪽이 보이는 면이다.**
  - 공간 내부에서 공(sphere)이 이동한다.
  - 벽에 공이 맞으면 방향을 바꿔서 이동을 한다.
  - 바닥에 z축 따라 일렬로 다양한 크기의 육면체를 3개 이상 그린다.
    - 육면체가 z축에 대하여 회전하면 그에 따라 육면체는 바닥면으로 이동한다.
  - 바닥 열리기: 객체 떨어지기
  - 키보드 명령
    - z/Z: z축으로 양/음 방향으로 이동
    - y/Y: 화면의 Y축에 대하여 시계/반시계 방향으로 회전
    - B: 볼이 새로 생겨서 튕기기 시작한다 (최대 5개)
  - 마우스 명령
    - 마우스를 왼쪽으로 드래그 하면, 육면체가 z축에 대하여 왼쪽으로 회전
    - 마우스를 오른쪽으로 드래그 하면, 육면체가 z축에 대하여 오른쪽으로 회전
    - 육면체도 바닥면을 따라 이동







실습 22

- 뷰포트 3개를 만들어 실습 19을 각각 출력하기 (탱크가 완성되지 않았다면 최소한 아래몸체, 중앙 몸체를 나타내는 육면체 2개를 붙여서 사용)
  - **뷰포트 1**: 원래의 장면 출력 – 원근 투영
    - 원근투영 적용하는 화면은 전체화면 설정 또는 아래의 그림같이 일부 화면으로 설정해도 무관함
  - **뷰포트 2**: 원래의 장면 출력 – 직각 투영 (**xz** 평면의 장면 그리기 → 평면도)
  - **뷰포트 3**: 원래의 장면 출력 – 직각 투영 (**xy** 평면의 장면 그리기 → 정면도)

- 실습 19의 명령어 xz 평면에서 이동하는 명령어를 실행하고 3개의 뷰포트에 똑같이 적용해 본다.

